FICHA DE EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN
(REVISIÓN SISTEMÁTICA)

Guía Universitaria (UNAP) | Basado en Mian *et al.* (2005) & PRISMA

---

1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Referencia	ID Hoja	Año
Li, S., Liu, Y., Wen, Q., Zhang, C., & Pan, S. (2026). Assemble Your Crew: Automatic Multi-agent Communication Topology Design via Autoregressive Graph Generation. *Proceedings of the Fortieth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-26)*. DOI: 10.1609/aaai.v40i28.39481	V-02	2026

Tipo de Estudio	Base de Datos	Indexación
Artículo de investigación original.	Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI)	Proceedings de conferencia AAAI

2. EJECUCIÓN Y RESULTADOS OBJETIVOS (EVIDENCIA)

Campo	Información Extraída
Objetivo (Intención)	Reformular el diseño de sistemas multi-agente (MAS) como una tarea de generación autorregresiva y condicional de grafos. Para ello, los autores proponen ARG-DESIGNER, un modelo orientado a construir desde cero la topología de colaboración entre agentes a partir de una consulta en lenguaje natural.
Problema / Brecha	Los enfoques actuales dependen principalmente de un paradigma de modificación de grafos basados en plantillas, donde se parte de un conjunto predefinido de agentes y conexiones rígidas. Esta estrategia limita la adaptabilidad del sistema, dificulta la incorporación de nuevos roles y mantiene composiciones redundantes de agentes, lo que reduce la eficiencia y escalabilidad de los MAS basados en LLMs.
Metodología	El estudio formula el diseño de topologías como un proceso de generación autorregresiva de grafos implementado mediante unidades recurrentes cerradas (GRU), dividido en un generador de nodos y un generador de bordes. Para el entrenamiento, los autores proponen una estrategia de aprendizaje curricular en dos etapas: primero exploran topologías complejas y luego refinan el modelo con conjuntos de datos simples, eficientes y podados. El rendimiento se evalúa frente a distintos *baselines* en seis pruebas de referencia estandarizadas.
Población / Ámbito	Sistemas multi-agente fundamentados en modelos de lenguaje grande (LLMs), aplicados a tareas complejas como generación de código, razonamiento matemático y análisis de datos.
Intervención / Propuesta	ARG-DESIGNER propone diseñar automáticamente la estructura comunicacional del MAS mediante generación de grafos condicionada por la tarea: 1. Determina de forma secuencial y dinámica el número necesario de agentes y selecciona sus roles idóneos desde un grupo extensible de posibles perfiles. 2. Establece generativamente las conexiones y enlaces de comunicación entre los agentes, evitando la poda ineficiente de estructuras sobrecompletas predefinidas.
Resultados Principales	El modelo alcanza de manera consistente un rendimiento de estado del arte en los seis *benchmarks* evaluados y supera al *baseline* G-Designer. Además, muestra mayor eficiencia en el uso de tokens, con reducciones cercanas al 50 % del gasto computacional en escenarios como GSM8K, y evidencia robustez frente a ataques de inyección de *prompts*.

3. VARIABLES ESPECÍFICAS DE ANÁLISIS

Pregunta / Variable	Respuesta Extraída
Topología de comunicación empleada	El estudio emplea una topología dinámica y específica para cada tarea, la cual es generada desde cero mediante un modelo autorregresivo llamado ARG-DESIGNER. Esta estructura se modela como un grafo acíclico dirigido (DAG), donde los nodos (agentes) y los enlaces (rutas de comunicación) se determinan de forma adaptativa y secuencial en función de la consulta del usuario.
Métricas reportadas	Se evalúa principalmente el rendimiento a través de la precisión (*accuracy*) en seis conjuntos de datos de referencia (MMLU, GSM8K, AQuA, MultiArith, SVAMP y HumanEval). Además, se mide la eficiencia de comunicación calculando el costo de consumo de tokens, y la robustez del sistema registrando la degradación del rendimiento ante ataques de inyección de *prompts*.
Tipos de fallo colectivo considerados	El documento aborda problemas como la "composición redundante", donde incluir agentes o conexiones irrelevantes provoca deficiencias y toma de decisiones subóptima por parte del sistema. También analiza la vulnerabilidad frente a ataques maliciosos, como la inyección de *prompts* en un único agente, promoviendo la creación de topologías tolerantes a fallos que distribuyan el riesgo y establezcan vías de comunicación redundantes para evitar el colapso del sistema.

4. ANÁLISIS CRÍTICO Y CONCLUSIONES (SUBJETIVO)

Campo	Valoración del Investigador
Valoración del Investigador	El estudio representa una evolución metodológica importante porque elimina la dependencia de plantillas base rígidas y permite diseñar topologías adaptadas a cada tarea. Su mayor valor está en la posibilidad de escalar sistemas multi-agente en escenarios reales, integrando nuevos roles de manera flexible sin requerir un reentrenamiento costoso. Esto resulta especialmente relevante para implementaciones comerciales y operativas de LLMs.
Limitaciones / Sesgos	El desempeño del modelo depende de la calidad del vector inicial o *embedding* que representa cada rol, calculado previamente con modelos tipo BERT. Además, durante la inferencia es necesario predefinir un límite máximo de agentes ($N_{\text{máx}}$), lo que restringe el crecimiento indefinido de la topología. Finalmente, el uso de una API comercial como GPT-4o en los experimentos puede introducir costos operativos elevados y limitar la reproducibilidad si no se evalúa también con modelos *open-source*.
Conclusión del Autor	Reformular el diseño estructural de MAS como un problema de generación autorregresiva de grafos permite reducir la composición redundante y superar la baja extensibilidad de los enfoques basados en plantillas. ARG-DESIGNER logra una construcción más eficaz y eficiente de topologías personalizadas para la comunicación entre agentes.
Impresión del Estudiante	⋆⋆⋆⋆⋆ **(Excelente).** Es un artículo troncal para la revisión, ya que rompe con las convenciones de diseños predefinidos y muestra cómo organizar de manera autónoma flujos de comunicación y jerarquías dinámicas en IA generativa. Además, aporta métricas y una metodología transparente para evaluar eficiencia, adaptabilidad y robustez en MAS.

5. OBSERVACIONES GENERALES Y NOTAS

N Nota

Nota principal: Un aporte conceptual destacado del *paper* es el uso de una matriz de integración de intenciones de nodo junto con aprendizaje métrico para la selección adaptativa de roles. En una prueba del estudio, al incorporar el rol de "Abogado", el modelo lo enlazó al centro de la topología sin entrenamiento adicional, evidenciando una alta capacidad de adaptación ante nuevos perfiles.

Relación con la revisión sistemática: El artículo entrega evidencia clave para analizar métodos de optimización de costos y recursos, especialmente en consumo de tokens, así como marcos metodológicos para la orquestación escalable de sistemas multi-agente basados en LLMs.